© Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний»

РТ–2015/2016 гг. Этап II

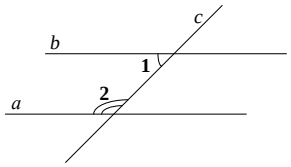
Тематическое консультирование по математике

Вариант 1

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
Числа и вычисления/ Натуральные числа	А1. Среди чисел 25 137; 47 351; 63 715; 61 573; 58 924 выберите число, в котором цифра 5 записана в разряде единиц класса тысяч. 1) 25 137; 2) 47 351; 3) 63 715; 4) 61 573; 5) 58 924	Для выполнения задания необходимо знать разряды и классы в записи натуральных чисел. Решение: В каждом из приведенных чисел выделим классы: 1) 25 тысяч 137; 2) 47 тысяч 351; 3) 63 тысячи 715; 4) 61 тысяча 573; 5) 58 тысяч 924. Цифра 5 записана в разряде единиц класса тысяч в числе 25 137. Ответ: **1**	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 5-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения. В 2 ч. Ч. 1 / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Л. В. Латотиной. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. – 176 с. : ил. (П. 1, с. 5–14); Математика : учеб. пособие для 5-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус яз. обучения : в 2 ч. / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. Л. Б. Шнепермана. – 2-е изд., пересм. и доп. – Минск : Нац. ин-т образования, 2013. – Ч. 1. – 224 с. : ил. (Гл. 1, п. 1.4–1.5, с. 18–28)
Уравнения и неравенства/ Неравенства с одной переменной. Свойства числовых неравенств	А2. Если $a > b > 0$, то среди неравенств **1)** $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$; **2)** $\frac{a}{-2} > \frac{b}{-2}$; **3)** $a - 2 > b - 2$; **4)** $-2a > -2b$; **5)** $b > a$ верным является неравенство под номером: 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5	Задание на применение свойств числовых неравенств. Решение: Некоторые свойства числовых неравенств: 1) если $a > b > 0$, то $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$; 2) если $a > b$ и $c < 0$, то $ac < bc$;	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 8-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Е. В. Масальской. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2015. – 407 с. : ил. (П. 2, с. 12–23); Алгебра : учеб. пособие для 8-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова

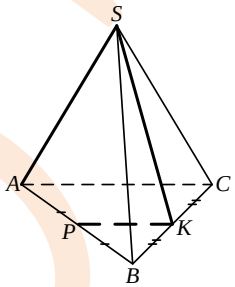
* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (http://e-padruchnik.adu.by) национального образовательного портала (www.adu.by)

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
		3) если $a > b$ и $c < 0$, то $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$; 4) если $a > b$, то $b < a$; 5) если $a > b$, то $a - c > b - c$. Знак числового неравенства сохраняется при применении свойства 5, следовательно, верным является неравенство под номером 3. Ответ: **3**	[и др.] ; под ред. проф. Л. Б. Шнепермана. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2015. – 310 с. : ил. (Гл. 1, п. 1.2–1.3, с. 16–25)
Геометрические фигуры и их свойства/ Свойства параллельных прямых	А3. Известно, что $a \parallel b$ и $\angle 1 = 72°$ (см. рис.). Градусная мера $\angle 2$ равна:  1) 118°; 2) 108°; 3) 72°; 4) 92°; 5) 144°	Задание на применение свойств параллельных прямых. Решение: «Если две параллельные прямые пересечены секущей (третьей прямой), то: 1) сумма градусных мер внутренних односторонних углов равна 180°; 2) соответственные углы равны; 3) внутренние накрест лежащие углы равны». Углы 1 и 2, изображенные на рисунке, являются внутренними односторонними при параллельных прямых a и b и секущей c. По свойству параллельных прямых: $\angle 1 + \angle 2 = 180°$. Значит, $\angle 2 = 180° - 72° = 108°$. Ответ: **2**	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 7-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Д. А. Карпикова. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Нар. асвета, 2014. – 367 с. : ил. (П. 21, с. 270–278); Шлыков, В. В. Геометрия : учеб. пособие для 7-го кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / В. В. Шлыков. – Минск : Нар. асвета, 2011. – 197 с. : ил. (Гл. 4, § 2, с. 125–134)
Числа и вычисления/ Пропорция. Основное свойство пропорции	А4. Величины a и b являются прямо пропорциональными. Используя данные таблицы, найдите неизвестное значение величины b. $\begin{array}{c\|c\|c} a & 30 & 13 \\ \hline b & 3\frac{3}{4} & \end{array}$ 1) 1,5;	Для выполнения задания необходимо знать, что две величины называются прямо пропорциональными, если при увеличении (уменьшении) одной из них в несколько раз другая увеличивается (уменьшается) во столько же раз. Решение: Величины a и b прямо пропорциональные.	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 6-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Л. В. Латотиной. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2014. – 318 с. : ил. (П. 9, с. 118–119; п. 21, с. 293); Математика : учеб. пособие для 6-го кл. учреждений

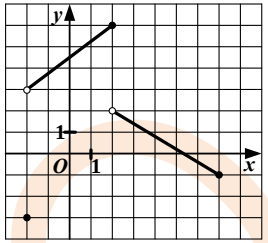
* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (http://e-padruchnik.adu.by) национального образовательного портала (www.adu.by)

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
	2) $\frac{8}{13}$; 3) $\frac{10}{13}$; 4) 1,3; 5) $1\frac{5}{8}$	Во сколько раз уменьшили величину a, во столько раз уменьшилась величина b. Значит, $\frac{30}{13}=\frac{3\frac{3}{4}}{b}$. Находим неизвестный член пропорции: $b=\frac{3\frac{3}{4}\cdot 13}{30}=\frac{15\cdot 13}{30\cdot 4}=\frac{13}{8}=1\frac{5}{8}$. Ответ: **5**	общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. Л. Б. Шнепермана. – 2-е изд., испр. – Минск : Нац. ин-т образования, 2014. – 328 с. : ил. (Гл. 5, п. 5.3, с. 131–134)
Числа и вычисления/ Тождественные преобразования выражений, содержащих степень с натуральным, целым показателем	А5. Представьте выражение $\frac{27^{-4}\cdot 9^3\cdot 6}{18\cdot 3^2}$ в виде степени с основанием 3. 1) 3^{-9}; 2) 3^{-4}; 3) 3^{-1}; 4) 3^3; 5) 3^6	Для выполнения задания необходимо знать следующие свойства степени с целым показателем: $a^k\cdot a^n=a^{k+n}$; $\left(a^k\right)^n=a^{k\cdot n}$; $\frac{a^k}{a^n}=a^{k-n}$. Решение: $\frac{27^{-4}\cdot 9^3\cdot 6}{18\cdot 3^2}=\frac{\left(3^3\right)^{-4}\cdot\left(3^2\right)^3}{3\cdot 3^2}=\frac{3^{-12}\cdot 3^6}{3^3}=\frac{3^{-6}}{3^3}=$ $=3^{-9}$. Ответ: **1**	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 6-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Л. В. Латотиной. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2014. – 318 с. : ил. (П. 18–19, с. 255–275); Математика : учеб. пособие для 6-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. Л. Б. Шнепермана. – 2-е изд., испр. – Минск : Нац. ин-т образования, 2014. – 328 с. : ил. (Гл. 10, п. 10.4, с. 278–283)
Геометрические фигуры и их свойства/ Многогранники	А6. $SABC$ – правильная треугольная пирамида, у которой боковое ребро и ребро основания имеют длины 8 и 6 соответственно. Найдите длину пространственной ломаной $ASKP$ (см. рис.).  1) $11+\sqrt{61}$; 2) $11+\sqrt{55}$;	Для выполнения задания необходимо знать, что представляет собой каждый из отрезков-звеньев ломаной $ASKP$. Решение: Ломаная $ASKP$ образована отрезками AS – боковое ребро пирамиды, SK – апофема (высота боковой грани пирамиды), KP – средняя линия треугольника ABC. Зная длину бокового ребра и ребра основания пирамиды, найдем, что	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 10-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Л. В. Латотиной. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. – 408 с. : ил. (П. 1, с. 4–19); Шлыков, В. В. Геометрия : учеб. пособие для 10-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / В. В. Шлыков. – 3-е изд., пересмотр. и испр. – Минск : Нар. асвета, 2013. – 160 с. : ил. (Гл. 1, § 1, с. 6–20)

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

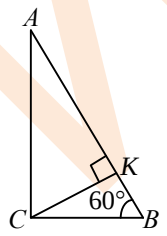
** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (http://e-padruchnik.adu.by) национального образовательного портала (www.adu.by)

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
	3) $11+\sqrt{5}$; 4) $14+2\sqrt{7}$; 5) $11+2\sqrt{7}$	$SK=\sqrt{SB^2-BK^2}=\sqrt{64-9}=\sqrt{55}$, $PK=\frac{1}{2}AC=3$. Длина пространственной ломаной равна сумме длин ее звеньев, то есть $11+\sqrt{55}$. Ответ: **2**	
Координаты и функции/ Арифметическая прогрессия	А7. Арифметическая прогрессия (a_n) задана формулой n-го члена: **1)** $a_n=4-2n$; **2)** $a_n=3n-4$; **3)** $a_n=\frac{1}{4}n$; **4)** $a_n=4n-2$; **5)** $a_n=2-4n$. Укажите номер прогрессии, у которой разность d равна 4. 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5	Для выполнения задания достаточно знать определение арифметической прогрессии. Решение: Формула n-го члена арифметической прогрессии (a_n) имеет вид: $a_n=a_1+d(n-1)$, где d – ее разность. Из формулы следует, что d является коэффициентом при n. Условию задачи удовлетворяет только формула под номером 4. Ответ: **4**	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 9-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Л. В. Латотиной. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2014. – 397 с. : ил. (П. 19, с. 223–234); Алгебра : учеб. пособие для 9-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. проф. Л. Б. Шнепермана. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2014. – 287 с. : ил. (Гл. 4, п. 4.2, с. 191–197)
Координаты и функции/ Область (множество) значений функции	А8. Укажите область значений функции $y=f(x)$, заданной графиком на промежутке $[-2;7]$ (см. рис.).  1) $\{-3\}\cup[-1;2]\cup[3;6]$;	Для выполнения задания достаточно знать определение области (множества) значений функции. Решение: Множество всех значений, которые может принимать функция, называется множеством (областью) значений функции. Функция, график которой изображен на рисунке, определена на промежутке $[-2;7]$. Для любого значения аргумента $x\in[-2;7]$ соответствующие значения функции $y=f(x)$ составляют множество $\{-3\}\cup[-1;2)\cup(3;6]$. Ответ: **5**	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 9-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Л. В. Латотиной. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2014. – 397 с. : ил. (П. 3, с. 36–44); Алгебра : учеб. пособие для 9-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. проф. Л. Б. Шнепермана. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2014. – 287 с. : ил. (Гл. 1, п. 1.1, с. 4–10)

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (http://e-padruchnik.adu.by) национального образовательного портала (www.adu.by)

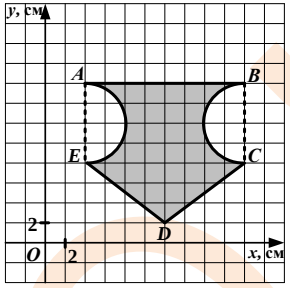
УО "РИКЗ"

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
	2) $[-3; 6]$; 3) $[-1; 2)\cup[3; 6]$; 4) $[-1; 2)\cup(3; 6]$; 5) $\{-3\}\cup[-1; 2)\cup(3; 6]$		
Геометрические фигуры и их свойства/ Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника	А9. В треугольнике ABC: $\angle C = 90°$, $\angle B = 60°$, $AB = 8$. Найдите высоту CK этого треугольника. 1) 3; 2) 4; 3) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; 4) $2\sqrt{3}$; 5) $3\sqrt{2}$	Для решения задания необходимо знать, как выражаются катеты прямоугольного треугольника через гипотенузу и острый угол. Решение: Пусть CK – высота прямоугольного треугольника ABC (см. рис.).  Если в треугольнике ABC $\angle B = 60°$, то $\angle A = 30°$. Катет CB, противолежащий острому углу A, вдвое меньше гипотенузы AB, то есть $CB = 4$. В прямоугольном треугольнике CKB: $\sin 60° = \frac{CK}{CB}$; $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{CK}{4}$; $CK = 2\sqrt{3}$. Ответ: **4**	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 8-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Е. В. Масальской. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2015. – 407 с. : ил. (П. 27, с. 261–268); Шлыков, В. В. Геометрия : учеб. пособие для 8-го кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / В. В. Шлыков. – 3-е изд., перераб. – Минск : Нар. асвета, 2011. – 166 с. : ил. (Гл. 3, § 5, с. 145–160)

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (http://e-padruchnik.adu.by) национального образовательного портала (www.adu.by)

УО "РИКЗ"

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
Геометрические фигуры и их свойства/ Круговые диаграммы	А10. На круговой диаграмме показано распределение посевных площадей под зерновые культуры в агрохозяйстве. Сколько гектаров отведено под пшеницу, если ячменем засеяно на 140 га больше, чем овсом? 1) 93 га; 2) 105 га; 3) 210 га; 4) 280 га; 5) 420 га	Задание на применение правила нахождения числа по его части (проценту). Решение: Площадь, отведенная под рожь, ячмень, овес и пшеницу в агрохозяйстве, составляет 100 %. Определим, какой процент всех площадей отведен под пшеницу: $100-(17,5+37,5+15)=30(\%)$. Так как ячменем засеяно на 140 га (или на 20 %) больше, чем овсом, то площадь, отведенная под пшеницу, равна $140:20\cdot 30=210\,(\text{га})$. Ответ: **3**	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 6-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Л. В. Латотиной. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2014. – 318 с. : ил. (П. 11, с. 147–154); Математика : учеб. пособие для 6-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. Л. Б. Шнепермана. – 2-е изд., испр. – Минск : Нац. ин-т образования, 2014. – 328 с. : ил. (Гл. 10, п. 10.7, с. 290–293)
Геометрические фигуры и их свойства/ Площади фигур	А11. Из многоугольника *ABCDE*, все вершины которого находятся в узлах сетки, вырезали два равных полукруга (см. рис.). Найдите площадь образовавшейся фигуры.  1) $(176+16\pi)$ см^2; 2) $(176-8\pi)$ см^2; 3) $(224+8\pi)$ см^2; 4) $(224-16\pi)$ см^2; 5) $(176-16\pi)$ см^2	Для выполнения задания необходимо знать аксиому площади «Если многоугольник представляет собой объединение многоугольников, каждые два из которых не имеют общих внутренних точек, то его площадь равна сумме площадей этих многоугольников», а также формулы для нахождения площади круга, треугольника и прямоугольника. Решение: Площадь фигуры можно найти как сумму площадей прямоугольника *ABCE* со сторонами 8 см и 16 см и треугольника *CDE*, высота которого 6 см, длина основания –16 см, без площади круга радиуса 4 см. $S_{ABCE}=8\cdot 16=128\,(\text{см}^2)$;	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 8-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Е. В. Масальской. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2015. – 407 с. : ил. (П. 15, с. 139–147); Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 9-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Л. В. Латотиной. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2014. – 397 с. : ил. (П. 23, с. 274–275); Шлыков, В. В. Геометрия : учеб. пособие для 8-го кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / В. В. Шлыков. – 3-е изд., перераб. – Минск : Нар. асвета, 2011. – 166 с. : ил. (Гл. 2, § 1–2, с. 68–86); Шлыков, В. В. Геометрия : учеб. пособие для 9-го кл.

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

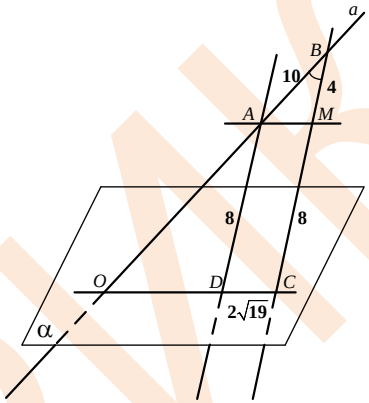
** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (*http://e-padruchnik.adu.by*) национального образовательного портала (*www.adu.by*)

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
		$S_{CDE}=\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 16=48\left(\text{см}^2\right)$; $S_{\text{кр}}=\pi\cdot 4^2=16\pi\left(\text{см}^2\right)$. Площадь изображенной на рисунке фигуры равна: $S_{\text{ф}}=128+48-16\pi=176-16\pi\left(\text{см}^2\right)$. Ответ: **5**	учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / В. В. Шлыков. – 3-е изд., испр. – Минск : Нар. асвета, 2012. – 165 с. : ил. (Гл. 3, § 3, с. 124–125)
Уравнения и неравенства/ Решение линейных неравенств	А12. Наибольшее целое решение двойного неравенства $6\le\frac{3x-7}{5}-\frac{3x-2}{2}<8$ равно: 1) –10; 2) –9; 3) –8; 4) –7; 5) –6	Для выполнения задания необходимо знать способы равносильных преобразований неравенств. Решение: Умножив все части неравенства $6\le\frac{3x-7}{5}-\frac{3x-2}{2}<8$ на 10, получим равносильное ему неравенство: $60\le 2(3x-7)-5(3x-2)<80$, $60\le -9x-4<80\ (1)$. Прибавив ко всем частям неравенства (1) число 4, получим равносильное ему неравенство: $64\le -9x<84\ (2)$. Разделив все части неравенства (2) на –9 и изменив его знаки на противоположные, получим равносильное неравенство: $-9\frac{1}{3}<x\le -7\frac{1}{9}$. Целые решения двойного неравенства: –9 и –8. Наибольшее из них равно –8. Ответ: **3**	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 8-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Е. В. Масальской. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2015. – 407 с. : ил. (П. 5, с. 47; с. 51); Алгебра : учеб. пособие для 8-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. проф. Л. Б. Шнепермана. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2015. – 310 с. : ил. (Гл. 3, п. 3.2, с. 85; с. 90)

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (*http://e-padruchnik.adu.by*) национального образовательного портала (*www.adu.by*)

УО "РИПО"

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
Геометрические фигуры и их свойства/ Параллельность прямых в пространстве	A13. Прямая a пересекает плоскость α в точке O. Из точек A и B, лежащих на прямой a по одну сторону от точки O, проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость α в точках D и C соответственно. Найдите косинус угла между прямыми AB и BC, если $AD = 8$, $BC = 12$, $AB = 10$, $DC = 2\sqrt{19}$. 1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; 2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; 3) $\frac{1}{2}$; 4) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$; 5) $-\frac{1}{2}$	Для выполнения задания необходимо знать определение параллельных прямых в пространстве, теоремы о параллельных прямых и теорему косинусов. Решение:  Прямая a пересекает плоскость α в точке O (см. рис.), прямые AD и BC – параллельны, точки $C, D \in \alpha$. Параллельные прямые AD и BC задают плоскость, которая содержит прямую a и пересекает плоскость α по прямой OC. Проведем $AM \parallel OC$, тогда $AM = DC = 2\sqrt{19}$, $BM = 4$. По теореме косинусов для треугольника ABM: $AM^2 = AB^2 + BM^2 - 2 \cdot AB \cdot BM \cdot \cos ABM$, $76 = 100 + 16 - 2 \cdot 40 \cdot \cos ABM$, $80 \cos ABM = 40$, $\cos ABM = \frac{1}{2}$. Ответ: **3**	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 10-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Л. В. Латотиной. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. – 408 с. : ил. (П. 8, с. 101–112); Шлыков, В. В. Геометрия : учеб. пособие для 10-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / В. В. Шлыков. – 3-е изд., пересмотр. и испр. – Минск : Нар. асвета, 2013. – 160 с. : ил. (Гл. 2, § 1, с. 54–64)

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (http://e-padruchnik.adu.by) национального образовательного портала (www.adu.by)

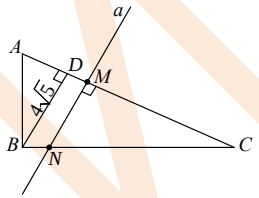
УО "РИКС"

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
Уравнения и неравенства/ Задачи на движение	А14. Из пункта A с постоянной скоростью a км/ч выехал велосипедист, а через t часов вслед за ним выехал второй велосипедист с постоянной скоростью b км/ч. Укажите формулу, по которой можно определить расстояние S (в километрах) между пунктами A и B, если велосипедисты прибыли в B одновременно. 1) $S=\frac{abt}{a+b}$; 2) $S=\frac{abt}{b-a}$; 3) $S=t(a+b)$; 4) $S=t(b-a)$; 5) $S=\frac{b-a}{t}$	Для выполнения задания необходимо знать формулу пройденного пути $S=\upsilon\cdot t$ при равномерном движении. Решение: Расстояние между пунктами A и B первый велосипедист проедет за время $t_1=\frac{S}{a}$ часов, а второй – за время $t_2=\frac{S}{b}$ часов. Зная, что второй велосипедист выехал на t часов позже первого, составим уравнение: $\frac{S}{a}=\frac{S}{b}+t$, откуда $S=\frac{abt}{b-a}$. Ответ: **2**	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 5-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения. В 2 ч. Ч. 1 / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Л. В. Латотиной. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. – 176 с. : ил. (П. 10, с. 93–98); Математика : учеб. пособие для 5-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : в 2 ч. / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. Л. Б. Шнепермана. – 2-е изд., пересм. и доп. – Минск : Нац. ин-т образования, 2013. – Ч. 2. – 256 с. : ил. (Гл. 5, п. 5.9–5.10, с. 46–58)
Выражения и их преобразования/ Сокращение дробей	А15. Сократите дробь $\frac{16a^2-8a+1}{4a^2+11a-3}$. 1) $\frac{4a-1}{a-3}$; 2) $\frac{4a+1}{a+3}$; 3) $\frac{4a+1}{a-3}$; 4) $\frac{4a-1}{a+3}$; 5) $-\frac{3}{8}$	Для выполнения задания необходимо уметь раскладывать квадратный трехчлен на линейные множители и знать формулу сокращенного умножения $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$. Решение: Представим числитель дроби $\frac{16a^2-8a+1}{4a^2+11a-3}$ в виде квадрата двучлена, получим $\frac{(4a-1)^2}{4a^2+11a-3}$ (1). Разложим знаменатель дроби (1) на линейные множители, для чего найдем корни квадратного трехчлена $4a^2+11a-3$: $D=121+48=169=13^2$,	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 8-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Е. В. Масальской. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2015. – 407 с. : ил. (П. 21, с. 196–202); Алгебра : учеб. пособие для 8-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. проф. Л. Б. Шнепермана. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2015. – 310 с. : ил. (Гл. 5, п. 5.5, с. 191–195)

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (*http://e-padruchnik.adu.by*) национального образовательного портала (*www.adu.by*)

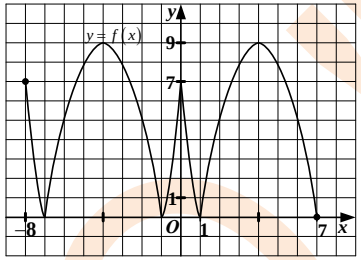
УО «РИКЗ»

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
		$a_1=\frac{1}{4}$; $a_2=-3$. Дробь (1) примет вид: $\frac{(4a-1)^2}{4\left(a-\frac{1}{4}\right)(a+3)}=\frac{(4a-1)^2}{(4a-1)(a+3)}=\frac{4a-1}{a+3}$. Ответ: **4**	
Геометрические фигуры и их свойства/ Признаки подобия треугольников	A16. В прямоугольном треугольнике ABC $(\angle B=90°)$ отрезок BD – высота, проведенная к стороне AC, $AD:DC=9:40$, $BD=4\sqrt{5}$. Прямая a, параллельная высоте BD, делит треугольник ABC на две равновеликие части. Найдите длину отрезка прямой a, заключенного между сторонами треугольника ABC. 1) 7; 2) $2\sqrt{3}$; 3) 6; 4) 8; 5) $2\sqrt{5}$	Для выполнения задания необходимо знать признаки подобия прямоугольных треугольников. Решение:  Если $a \parallel BD$ (см. рис.), то NM – искомая величина. Из подобия (по двум углам) прямоугольных треугольников BDC и NMC: $\frac{BD}{NM}=\frac{DC}{MC}$; $\frac{4\sqrt{5}}{NM}=\frac{40x}{MC}$ (1). Учтем тот факт, что $AC=9x+40x=49x$ и $S_{NMC}=\frac{1}{2}\cdot S_{ABC}$, тогда $S_{NMC}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\cdot BD\cdot AC\right)=49\sqrt{5}x$. С другой стороны, $S_{NMC}=\frac{1}{2}\cdot NM\cdot MC$, значит, $NM\cdot MC=98\sqrt{5}x$ и $MC=\frac{98\sqrt{5}x}{NM}$ (2).	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 8-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Е. В. Масальской. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2015. – 407 с. : ил. (П. 25, с. 241–250); Шлыков, В. В. Геометрия : учеб. пособие для 8-го кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / В. В. Шлыков. – 3-е изд., перераб. – Минск : Нар. асвета, 2011. – 166 с. : ил. (Гл. 3, § 4, с. 133–144)

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (http://e-padruchnik.adu.by) национального образовательного портала (www.adu.by)

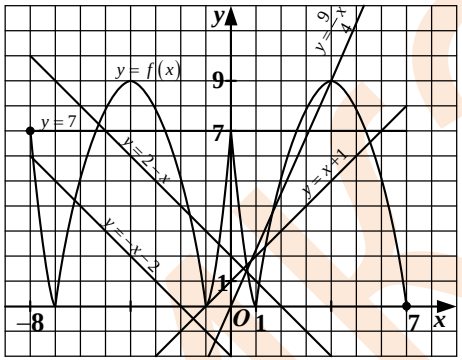
УО "РИКЗ"

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
		Подставим в равенство (1) выражение (2) для MC и получим: $\frac{4\sqrt{5}}{NM}=\frac{40x\cdot NM}{98\sqrt{5}x}$, $NM^2=\frac{4\sqrt{5}\cdot 98\sqrt{5}}{40}=49,\ NM=7.$ Ответ: **1**	
Выражения и их преобразования/ Формулы приведения	А17. Вычислите $\frac{16\sin 251^\circ-10\cos 161^\circ}{\cos 19^\circ}$. 1) $\cos 19^\circ$; 2) -26; 3) $\sin 19^\circ$; 4) -6; 5) 6	Для выполнения задания необходимо знать формулы приведения. Решение: $\frac{16\sin 251^\circ-10\cos 161^\circ}{\cos 19^\circ}=$ $=\frac{16\sin(270^\circ-19^\circ)-10\cos(180^\circ-19^\circ)}{\cos 19^\circ}=$ $=\frac{-16\cos 19^\circ+10\cos 19^\circ}{\cos 19^\circ}=\frac{-6\cos 19^\circ}{\cos 19^\circ}=-6.$ Ответ: **4**	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 10-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Л. В. Латотиной. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. – 408 с. : ил. (П. 12, с 162–169); Алгебра : учеб. пособие для 10-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. проф. Л. Б. Шнепермана. – 3-е изд., пересмотр. и испр. – Минск : Нар. асвета, 2013. – 271 с. : ил. (Гл. 2, п. 2.10, с. 131–137)
Координаты и функции/ Основные элементарные функции и их свойства	А18. На рисунке изображен график функции $y=f(x)$, заданной на промежутке $[-8;7]$.  Какая из прямых **1)** $y=7$; **2)** $y=x+1$; **3)** $y=2-x$;	Для выполнения задания необходимо уметь строить график линейной функции. Решение: Построим в одной системе координат прямые, указанные в условии задания, на промежутке $[-8;7]$ (см. рис.) и найдем количество точек пересечения каждой прямой с графиком функции $y=f(x)$.	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 7-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Д. А. Карпикова. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Нар. асвета, 2014. – 367 с. : ил. (П. 7, с. 92–108); Алгебра : учеб. пособие для 7-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. проф. Л. Б. Шнепермана. – 4-е изд., испр. – Минск : Нар. асвета, 2014. – 318 с. : ил. (Гл. 2, п.2.5–2.6, с. 80–98)

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (http://e-padruchnik.adu.by) национального образовательного портала (www.adu.by)

УО «РИКЗ»

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
	4) $y=\frac{9}{4}x$; **5)** $y=-x-2$ пересекает график данной функции в четырех точках? 1) $y=7$; 2) $y=x+1$; 3) $y=2-x$; 4) $y=\frac{9}{4}x$; 5) $y=-x-2$	 Прямая $y=7$ пересекает график функции $y=f(x)$ в шести точках; прямая $y=x+1$ пересекает график функции $y=f(x)$ в четырех точках; прямая $y=2-x$ пересекает график функции $y=f(x)$ в пяти точках; прямая $y=\frac{9}{4}x$ пересекает график функции $y=f(x)$ в трех точках; прямая $y=-x-2$ пересекает график функции $y=f(x)$ в двух точках. Ответ: **2**	
Числа и вычисления/ Делитель, кратное. НОД и НОК	В1. Мария Ивановна подошла к остановке, когда от нее одновременно по разным маршрутам отправились два автобуса. Первый возвращается на эту остановку со своего маршрута через 1 ч 15 мин, второй – через 1 ч 30 мин. Определите наименьшее время в минутах, через которое Мария Ивановна опять встретит оба эти автобуса на своей остановке.	Задание на определение НОК чисел. Решение: Зная, что 1 ч 15 мин равен 75 мин, а 1 ч 30 мин равен 90 мин, найдем НОК (75, 90). Разложим каждое из чисел 75 и 90 на простые множители: $75=3\cdot5^2$; $90=2\cdot3^2\cdot5$.	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 5-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения. В 2 ч. Ч. 2 / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Л. В. Латотиной. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. – 192 с. : ил. (П. 20, с. 44–49); Математика : учеб. пособие для 5-го кл.

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (http://e-padruchnik.adu.by) национального образовательного портала (www.adu.by)

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
		$\text{НОК}(75, 90) = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 450.$ Наименьшее время, через которое Мария Ивановна опять встретит оба автобуса на этой остановке, составляет 450 минут. Ответ: **450**	учреждений общ. сред. образования с рус яз. обучения : в 2 ч. / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. Л. Б. Шнепермана. – 2-е изд., пересм. и доп. – Минск : Нац. ин-т образования, 2013. – Ч. 2. – 256 с. : ил. (Гл. 5, п. 5.7, с. 32–38)
Уравнения и неравенства/ Иррациональные уравнения	B2. Произведение корней (корень, если он единственный) уравнения $\sqrt{x-1}+\sqrt{2x}=\frac{3}{\sqrt{x-1}}$ равно (равен) …	Для выполнения задания необходимо знать, что при решении иррационального уравнения его заменяют равносильным уравнением (системой или совокупностью уравнений и неравенств) либо его следствием (в этом случае проверка полученных решений обязательна). Решение: Преобразуем исходное уравнение: $\sqrt{x-1}+\sqrt{2x}=\frac{3}{\sqrt{x-1}},$ $\frac{3}{\sqrt{x-1}}-\sqrt{x-1}=\sqrt{2x} \quad (1).$ Возведем обе части уравнения (1) в квадрат и получим уравнение-следствие: $\frac{9}{x-1}-6+x-1=2x,$ $\frac{9}{x-1}=x+7,$ $(x-1)(x+7)=9,$ $x^2+6x-16=0,$ $x_1=2,\ x_2=-8.$ Проверкой убеждаемся, что исходное уравнение имеет единственный корень, равный 2. Ответ: **2**	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 11-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. И. П. Ефременко. – 2-е изд., пересмотр. – Минск : Нар. асвета, 2013. – 462 с. : ил. (П. 8, с. 96–108); Алгебра : учеб. пособие для 11-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. проф. Л. Б. Шнепермана. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск : Нар. асвета, 2013. – 287 с. : ил. (Гл. 1, п. 1.13, с. 87–92)

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (*http://e-padruchnik.adu.by*) национального образовательного портала (*www.adu.by*)

УО "РУКС"

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
Уравнения и неравенства/ Системы, содержащие уравнения разного вида	B3. Сумма координат точек пересечения прямой $2x-y-4=0$ и параболы $y=x^2+4x-12$ равна …	Для выполнения задания необходимо составить и решить систему уравнений с двумя переменными. Решение: Составим систему двух уравнений и решим ее способом подстановки: $\begin{cases}2x-y-4=0,\\ y=x^2+4x-12,\end{cases}$ $\begin{cases}y=2x-4,\\ y=x^2+4x-12,\end{cases}$ $\begin{cases}y=2x-4,\\ 2x-4=x^2+4x-12,\end{cases}$ $\begin{cases}y=2x-4,\\ x^2+2x-8=0.\end{cases}$ Корнями квадратного уравнения $x^2+2x-8=0$ являются числа $x_1=-4$; $x_2=2$. Подстановкой в уравнение $y=2x-4$ вычислим соответствующие значения y: $y_1=-12$; $y_2=0$. Точки пересечения прямой $2x-y-4=0$ и параболы $y=x^2+4x-12$ имеют координаты $(-4;-12)$ и $(2;0)$, сумма координат этих точек равна -14. Ответ: **–14**	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 9-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Л. В. Латотиной. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2014. – 397 с. : ил. (П. 15–16, с. 181–202); Алгебра : учеб. пособие для 9-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. проф. Л. Б. Шнепермана. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2014. – 287 с. : ил. (Гл. 3, п. 3.7, с. 174–178)
Уравнения и неравенства/ Задачи практического содержания	B4. Овощной магазин закупил 120 кг огурцов по 5000 белорусских рублей за 1 кг, а продавал их по 8000 белорусских рублей за 1 кг. Определите полученную от продажи прибыль (в белорусских рублях), если 12 % всех огурцов испортилось и их выбросили.	Арифметический метод решения текстовой задачи. Решение: 1) $120\cdot\frac{12}{100}=14,4(\text{кг})$ – огурцов испортилось и их выбросили; 2) $120-14,4=105,6(\text{кг})$ – огурцов продали; 3) $105,6\cdot 8000=844\,800(\text{бел. руб.})$ – получили от продажи огурцов;	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 6-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Л. В. Латотиной. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2014. – 318 с. : ил. (П. 10, с. 135–143); Математика : учеб. пособие для 6-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. Л. Б. Шнепермана. – 2-е изд., испр. – Минск : Нац. ин-т образования, 2014. –

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (http://e-padruchnik.adu.by) национального образовательного портала (www.adu.by)

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
		4) $844\,800-600\,000=244\,800(\text{бел. руб.})$ – составила прибыль. Ответ: **244 800**	328 с. : ил. (Гл. 6, п. 6.1, с. 150–155)
Выражения и их преобразования/ Тождественные преобразования иррациональных выражений	B5. Значение выражения $\left(\frac{4}{\sqrt{7}}+6\right)\sqrt{8-2\sqrt{7}}+\left(\frac{4}{\sqrt{7}}-6\right)\sqrt{8+2\sqrt{7}}$ равно …	Для выполнения задания необходимо знать тождество $\sqrt{a^2}=\lvert a\rvert$ и правило приведения дробей к общему знаменателю. Решение: $\left(\frac{4}{\sqrt{7}}+6\right)\sqrt{8-2\sqrt{7}}+\left(\frac{4}{\sqrt{7}}-6\right)\sqrt{8+2\sqrt{7}}=$ $=\left(\frac{4+6\sqrt{7}}{\sqrt{7}}\right)\sqrt{\left(\sqrt{7}-1\right)^2}+$ $+\left(\frac{4-6\sqrt{7}}{\sqrt{7}}\right)\sqrt{\left(\sqrt{7}+1\right)^2}=\frac{4+6\sqrt{7}}{\sqrt{7}}\lvert\sqrt{7}-1\rvert+$ $+\frac{4-6\sqrt{7}}{\sqrt{7}}\lvert\sqrt{7}+1\rvert=$ $=\frac{\left(4+6\sqrt{7}\right)\left(\sqrt{7}-1\right)+\left(4-6\sqrt{7}\right)\left(\sqrt{7}+1\right)}{\sqrt{7}}=$ $=\frac{4\sqrt{7}-4+42-6\sqrt{7}+4\sqrt{7}+4-42-6\sqrt{7}}{\sqrt{7}}=$ $=\frac{-4\sqrt{7}}{\sqrt{7}}=-4.$ Ответ: **–4**	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 11-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. И. П. Ефременко. – 2-е изд., пересмотр. – Минск : Нар. асвета, 2013. – 462 с. : ил. (П. 8, с. 96–108); Алгебра : учеб. пособие для 11-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. проф. Л. Б. Шнепермана. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск : Нар. асвета, 2013. – 287 с. : ил. (Гл. 1, п. 1.3, с. 19–24)
Уравнения и неравенства/ Решение рациональных уравнений	B6. Найдите значение выражения x_1-x_2, где x_1 – наибольший, x_2 – наименьший корень уравнения $\left(0,2x^2+0,3x-1,1\right)^2=0,25x^2+0,1x+0,01$	Для выполнения задания необходимо владеть методами решения рациональных уравнений. Решение: Заметим, что правая часть уравнения	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 9-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Л. В. Латотиной. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2014. – 397 с. : ил. (П. 13, с. 159–167);

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (*http://e-padruchnik.adu.by*) национального образовательного портала (*www.adu.by*)

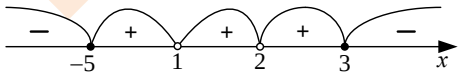
УО "РИКВ"

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
		$\left(0,2x^2+0,3x-1,1\right)^2=0,25x^2+0,1x+0,01$ является полным квадратом, тогда $\left(0,2x^2+0,3x-1,1\right)^2=\left(0,5x+0,1\right)^2$, $\left(0,2x^2+0,3x-1,1\right)^2-\left(0,5x+0,1\right)^2=0$, $\left(0,2x^2+0,3x-1,1-0,5x-0,1\right)\times$ $\times\left(0,2x^2+0,3x-1,1+0,5x+0,1\right)=0$, $\left(0,2x^2-0,2x-1,2\right)\left(0,2x^2+0,8x-1\right)=0$, $\left(x^2-x-6\right)\left(x^2+4x-5\right)=0$. Корнями уравнения $x^2-x-6=0$ являются числа 3 и –2; корнями уравнения $x^2+4x-5=0$ – числа 1 и –5. Наибольший корень исходного уравнения равен 3, наименьший – (-5). Значение выражения x_1-x_2 равно 8. Ответ: **8**	Алгебра : учеб. пособие для 9-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. проф. Л. Б. Шнепермана. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2014. – 287 с. : ил. (Гл. 2, п. 2.7, с. 120–127)
Уравнения и неравенства/ Решение рациональных неравенств	B7. Найдите сумму всех целых решений неравенства $\frac{x+5}{x^2-3x+2}\cdot\frac{x^2-4x+3}{2-x}\geq 0$	Задание на применение метода интервалов для решения рационального неравенства. Решение: Преобразуем левую часть неравенства $\frac{x+5}{x^2-3x+2}\cdot\frac{x^2-4x+3}{2-x}\geq 0$, предварительно разложив на множители квадратные трехчлены, стоящие в знаменателе первой дроби и числителе второй: $\frac{(x+5)(x-3)(x-1)}{(x-2)(x-1)(2-x)}\geq 0$. Решим полученное неравенство методом	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 9-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Л. В. Латотиной. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2014. – 397 с. : ил. (П. 9–10, с. 103–125); Алгебра : учеб. пособие для 9-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. проф. Л. Б. Шнепермана. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2014. – 287 с. : ил. (Гл. 2, п. 2.8, с. 127–136)

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (http://e-padruchnik.adu.by) национального образовательного портала (www.adu.by)

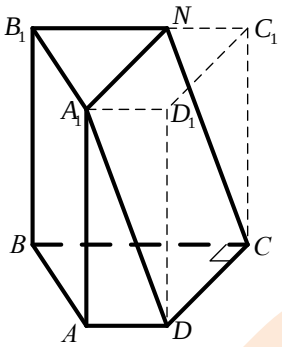
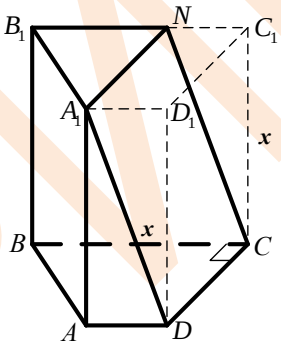
УО НИКО

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
		интервалов. Рассмотрим функцию $y=\frac{(x+5)(x-3)(x-1)}{(x-2)(x-1)(2-x)}$, ее область определения – все значения x, при которых $(x-2)(x-1)(2-x)\neq 0$, то есть $x\neq 1$, $x\neq 2$ (точки 1 и 2 отметим на рисунке светлыми кружками, так как они не входят в область определения функции). Нули этой функции – те значения x из ее области определения, при которых $y=0$, то есть $(x+5)(x-3)(x-1)=0$. Решив это уравнение, имеем $x=-5$, $x=3$, $x=1$. Но поскольку число 1 не входит в область определения функции, то числа –5, 3 – нули функции (на рисунке отметим их черными кружками). В каждом из образовавшихся интервалов определим знаки значений функции и отметим знаками «+» и «–» ее промежутки знакопостоянства (см. рис.).  Используя этот рисунок, запишем ответ к неравенству $\frac{(x+5)(x-3)(x-1)}{(x-2)(x-1)(2-x)}\geq 0$, то есть те значения x, при которых $y\geq 0$: $x\in[-5;1)\cup(1;2)\cup(2;3]$.	

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (http://e-padruchnik.adu.by) национального образовательного портала (www.adu.by)

УО "РИКЗ"

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
		Целыми решениями исходного неравенства являются числа $-5; -4; -3; -2; -1; 0; 3$, их сумма равна -12. Ответ: **–12**	
Геометрические фигуры и их свойства/ Объем многогранника	B8. В основании прямой четырехугольной призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ лежит трапеция $ABCD$, у которой $\angle C = 90°$, BC и AD – основания, $BC = CC_1$. Плоскость, которая проходит через ребро DC и вершину A_1 призмы, образует угол $\alpha = \operatorname{arctg}\frac{5}{3}$ с плоскостью основания (см. рис.) и отсекает часть $NC_1CA_1D_1D$ объемом 27. Найдите объем призмы  	Задание на применение формулы объема призмы и знание свойства: если тело разделено на части, то объем тела равен сумме объемов его частей. Решение:  Так как призма $ABCDA_1B_1C_1D_1$ – прямая, то ее высотой является боковое ребро (см. рис.). Обозначим $CC_1 = x$, тогда по условию $BC = x$. Так как $\angle BCD = 90° = \angle ADC$, то $\angle ADA_1$ – линейный угол двугранного угла между секущей плоскостью и плоскостью основания призмы. В прямоугольном треугольнике ADA_1 $(\angle A = 90°)$:	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 11-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. И. П. Ефременко. – 2-е изд., пересмотр. – Минск : Нар. асвета, 2013. – 462 с. : ил. (П. 1, с. 4–19; п. 9, с. 114–130); Шлыков, В. В. Геометрия : учеб. пособие для 11-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / В. В. Шлыков. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск : Нар. асвета, 2013. – 159 с. : ил. (Гл. 2, § 3–4, с. 72–92)

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (http://e-padruchnik.adu.by) национального образовательного портала (www.adu.by)

УО "РИКЗ"

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
		$\frac{AA_1}{AD}=\mathrm{tg}ADA_1,\ \frac{x}{AD}=\frac{5}{3},\ AD=\frac{3}{5}x.$ Часть призмы $NC_1CA_1D_1D$ представляет собой прямую треугольную призму с основанием A_1D_1D и высотой $H=D_1C_1$, ее объем можно вычислить по формуле $V_1=S_{осн}\cdot H,$ $V_1=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}x\cdot x\cdot H,$ $V_1=\frac{3}{10}x^2\cdot H.$ По условию $V_1=27,$ тогда $27=\frac{3}{10}x^2\cdot H,\ x^2\cdot H=90.$ Найдем объем призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ по формуле $V=\frac{1}{2}(AD+BC)\cdot DC\cdot CC_1,$ $V=\frac{1}{2}\left(\frac{3}{5}x+x\right)\cdot x\cdot DC,\ V=\frac{4}{5}x^2\cdot DC.$ Так как $DC=D_1C_1=H$ и $x^2H=90,$ то объем призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ равен 72. Ответ: **72**	
Уравнения и неравенства/ Решение тригонометрических уравнений	B9. Найдите (в градусах) сумму корней уравнения $\cos 2x-11\sin x-6=0$ на промежутке $\left[-\frac{\pi}{2};2\pi\right]$	Задание на применение алгоритма решения тригонометрического уравнения способом замены переменной. Решение: Так как $\cos 2x=1-2\sin^2 x,$ то уравнение $\cos 2x-11\sin x-6=0$ примет вид: $2\sin^2 x+11\sin x+5=0.$ Пусть $\sin x=y,$ тогда $2y^2+11y+5=0,$ откуда $y_1=-\frac{1}{2},$	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 10-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Л. В. Латотиной. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. – 408 с. : ил. (П. 23, с. 325–334); Алгебра : учеб. пособие для 10-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. проф. Л. Б. Шнепермана. – 3-е изд., пересмотр. и испр. – Минск : Народная асвета, 2013. –

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (http://e-padruchnik.adu.by) национального образовательного портала (www.adu.by)

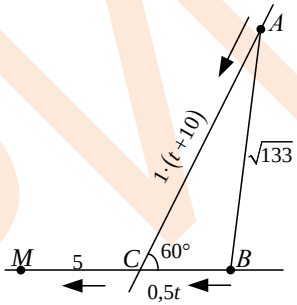
УО "РИКЗ"

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
		$y_2=-5$. Итак, $\sin x=-\frac{1}{2}$ или $\sin x=-5$. Второе уравнение корней не имеет, а из первого уравнения получим $x=(-1)^{k+1}\cdot\frac{\pi}{6}+\pi k,\ k\in Z$. На промежутке $\left[-\frac{\pi}{2};2\pi\right]$ исходное уравнение имеет корни: $-\frac{\pi}{6}$ при $k=0$; $\frac{7\pi}{6}$ при $k=1$; $\frac{11\pi}{6}$ при $k=2$. Сумма корней уравнения равна $\frac{7\pi}{6}+\frac{11\pi}{6}-\frac{\pi}{6}=\frac{17\pi}{6}$, $\frac{17\pi}{6}=\frac{17\cdot180°}{6}=510°$. Ответ: **510**	271 с. : ил. (Гл. 3, п. 3.9, с. 225–232)
Уравнения и неравенства/ Решение неравенств, которые содержат переменную под знаком модуля	B10. Определите количество целых решений неравенства $\lvert x^2-4\rvert(x^2-1)\le 0$	Задание на применение алгоритма решения неравенства, содержащего переменную под знаком модуля. Решение: Так как выражение $\lvert x^2-4\rvert\ge 0$ при любом значении переменной x, то решение неравенства $\lvert x^2-4\rvert(x^2-1)\le 0$ сводится к решению неравенства $x^2-1\le 0$, то есть $x\in[-1;1]$. Решениями исходного неравенства являются также числа -2 и 2, при которых $\lvert x^2-4\rvert=0$. Таким образом, решением исходного неравенства является множество $\{-2\}\cup[-1;1]\cup\{2\}$. Количество целых решений равно 5. Ответ: **5**	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 8-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Е. В. Масальской. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2015. – 407 с. : ил. (П. 6, с. 55–62); Алгебра : учеб. пособие для 8-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. проф. Л. Б. Шнепермана. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2015. – 310 с. : ил. (Гл. 3, п. 3.3, с. 91–98)

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (*http://e-padruchnik.adu.by*) национального образовательного портала (*www.adu.by*)

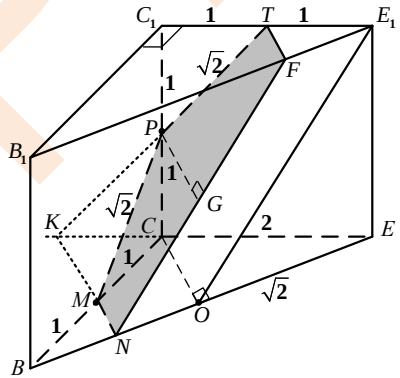
УО "РИКЗ"

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
Уравнения и неравенства/ Задачи с геометрическим содержанием	B11. Два тела A и B движутся по двум прямым в направлении точки их пересечения C со скоростями 1 м/с и 0,5 м/с соответственно. Достигнув точки C, они продолжают движение, не изменяя скорости и направления. В начальный момент времени $AB=\sqrt{133}$ м, $\angle ACB=60°$. Какое суммарное расстояние в метрах прошли оба тела к тому моменту, когда тело A оказалось в точке C, если тело B прошло эту точку на 10 секунд раньше?	Задание на применение теоремы косинусов. Решение: Пусть телу B понадобилось t с, чтобы прибыть в точку C, тогда телу A – $(t+10)$ с (см. рис.). Расстояние BC равно $0,5t$ м, расстояние AC – $1\cdot(t+10)$ м. Зная, что $AB=\sqrt{133}$ м, а $\angle ACB=60°$, составим уравнение по теореме косинусов для треугольника ABC:  $AB^2=AC^2+BC^2-2AC\cdot BC\cdot\cos 60°,$ $133=(t+10)^2+(0,5t)^2-2\cdot(t+10)\cdot 0,5t\cdot\frac{1}{2},$ $133=t^2+20t+100+0,25t^2-\frac{1}{2}t^2-5t,$ $\frac{3}{4}t^2+15t-33=0,$ $D=225+99=324=18^2,$ $t_1=2,\quad t_2<0.$ Расстояние BC равно 1 м, расстояние AC	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 9-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Л. В. Латотиной. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Народная асвета, 2014. – 397 с. : ил. (П. 11, с. 128–140); Шлыков, В. В. Геометрия : учеб. пособие для 9-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / В. В. Шлыков. – 3-е изд., испр. – Минск : Нар. асвета, 2012. – 165 с. : ил. (Гл. 1, § 2, с. 83–95)

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (http://e-padruchnik.adu.by) национального образовательного портала (www.adu.by)

УО "РИКС"

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
		равно 12 м. Учтем, что тело B, достигнув точки C, продолжало двигаться еще 10 с и прошло расстояние CM, равное 5 м. Суммарное расстояние, которое прошли оба тела, равно 18 м. Ответ: **18**	
Геометрические фигуры и их свойства/ Сечение многогранников	B12. В прямой треугольной призме $BCEB_1C_1E_1$ угол BCE равен 90°. Секущая плоскость проходит через середины ребер BC и CC_1 параллельно высоте CO треугольника BCE. Известно, что $BC = CE = CC_1 = 2$. Если S – площадь полученного сечения призмы, то значение выражения $4\sqrt{3}\cdot S$ равно …	Задание на построение сечения пространственных геометрических фигур плоскостью, на применение формул для нахождения площади многоугольника. Решение: Рассмотрим прямую треугольную призму $BCEB_1C_1E_1$ (см. рис.), в основании которой лежит прямоугольный равнобедренный треугольник BCE с катетами, равными 2. Длина гипотенузы BE равна $2\sqrt{2}$. Высота CO треугольника является и медианой, поэтому $CO = BO = OE = \sqrt{2}$.  Секущая плоскость α проходит через середины M и P ребер BC и CC_1 призмы	Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 10-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Л. В. Латотиной. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. – 408 с. : ил. (П. 3, с. 36–45); Шлыков, В. В. Геометрия : учеб. пособие для 10-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / В. В. Шлыков. – 3-е изд., пересмотр. и испр. – Минск : Нар. асвета, 2013. – 160 с. : ил. (Гл. 1, § 4, с. 40–52)

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (http://e-padruchnik.adu.by) национального образовательного портала (www.adu.by)

УО "РИКЗ"

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
		соответственно, значит, $\alpha \cap (BB_1C_1C) = MP$. Так как $\alpha \parallel CO$, то проведем $NM \parallel CO$, тогда $\alpha \cap (BCE) = NM$. Прямые NM и CE лежат в одной плоскости и пересекаются в точке K. Точки K и P лежат в плоскости CC_1E_1E, а прямая KP пересекает плоскость грани CC_1E_1E по отрезку PT, следовательно $\alpha \cap (CC_1E_1E) = PT$. Так как у призмы плоскости граней BCE и $B_1C_1E_1$ параллельны, то $\alpha \cap (B_1C_1E_1) = FT$, $FT \parallel NM$. Тогда $\alpha \cap (BB_1E_1E) = FN$. Пятиугольник $MPTFN$ – искомое сечение призмы $BCEB_1C_1E_1$ плоскостью α. Заметим, что перпендикуляр PG, проведенный из вершины P пятиугольника к стороне FN, будет параллелен высоте CO основания призмы и $PG = CO = \sqrt{2}$. Отрезок NM является средней линией треугольника BCO, тогда $NM = \frac{\sqrt{2}}{2}$ и $NM = FT$. Длина отрезка FN равна длине отрезка OE_1. По теореме Пифагора для прямоугольного треугольника OE_1E: $OE_1^2 = EE_1^2 + EO^2$, $OE_1 = \sqrt{4+2} = \sqrt{6}$. $FN = OE_1 = \sqrt{6}$. Площадь пятиугольника $MPTFN$ равна удвоенной площади прямоугольной трапеции $NMPG$ $(NM \perp FN$, так как	

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (http://e-padruchnik.adu.by) национального образовательного портала (www.adu.by)

УО "РИКЗ"

Раздел программы/ Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное пособие**
		$NM \perp (BB_1E_1E)$). Значит, $S_{NMPTF} = 2 \cdot \frac{NM + PG}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot FN =$ $= \frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt{2}\right)\sqrt{6} = \frac{3}{2}\sqrt{3}.$ Значение выражения $4\sqrt{3} \cdot S$ равно 18. Ответ: **18**	

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учетом правил заполнения бланка ответов

** Электронные версии учебных изданий размещены в разделе «Электронные версии учебников» (*http://e-padruchnik.adu.by*) национального образовательного портала (*www.adu.by*)

УО "РИКЗ"